Guía de aprendizaje · Semana 1: formulación probabilística

Teoría de Probabilidades · Curso 013 · Proyecto de gemelo digital

Material de aprendizaje

2026

Contents

Propósitos de aprendizaje 1

Sesión 1 (90 min): sistema, eventos y variables 1

Modelo conductor y convenciones 2

Sesión 2 (90 min): parámetros y lógica de simulación 4

Actividad de aplicación (equipos) 5

Producto y criterios de revisión 5

Autoevaluación 5

Organización: dos sesiones de 90 minutos. Equipos de máximo tres estudiantes. Ejemplo conductor: cafetería universitaria con **una fila y un servidor**. Los valores numéricos son **supuestos didácticos**, no mediciones del campus.

Propósitos de aprendizaje

Al finalizar la semana, el equipo podrá (1) delimitar un sistema universitario, (2) definir al menos cuatro variables aleatorias, (3) justificar distribuciones y parámetros y (4) diseñar un algoritmo de simulación.

Sesión 1 (90 min): sistema, eventos y variables

Tiempo	Actividad	Evidencia
0–15 min	Presentación del reto y delimitación del sistema	Objetivo en una frase
15–40 min	Dibujar entradas, recursos, procesos y salidas	Diagrama de flujo
40–75 min	Identificar variables, unidades, naturaleza y relaciones	Tabla de cuatro variables

Tiempo	Actividad	Evidencia
75–90 min	Socialización y ajustes	Comentarios de pares

Ejemplo: cafetería universitaria

Pregunta: ¿cómo cambia la espera de los estudiantes cuando varía la tasa de llegadas? Se observa una sola caja. Los clientes llegan, esperan en una fila, reciben servicio y salen. No se modelan múltiples cajas, prioridades ni abandono.

Modelo conductor y convenciones

Durante las tres semanas se utilizará un mismo modelo para que los archivos sean independientes y los estudiantes puedan adaptar el código a parqueaderos, salas de estudio, cajas u otros sistemas.

Variable	Significado	Distribución supuesta	Parámetros
T	Tiempo entre llegadas (min)	Exponencial	tasa $\lambda = 0.3$ por minuto
S	Atención base (min)	Gamma	forma 4, escala 0.5
B	¿Compra adicional? (0/1)	Bernoulli	$p = 0.3$
A	Tiempo adicional si compra (min)	Uniforme	mínimo 0.5, máximo 1.5

El tiempo total de servicio es $D = S + BA$. El número de llegadas en una ventana de duración H **se deriva** de los tiempos entre llegadas; no se genera por separado para la misma trayectoria. Se supone independencia entre las variables primitivas, como simplificación que deberá revisarse con datos reales.

La intensidad de llegadas es $0.3 \times 60 = 18$ clientes por hora. La atención media es $E(D) = 4(0.5) + 0.3(1) = 2.3$ minutos. La utilización teórica aproximada de un servidor es $0.3(2.3) = 0.69$.

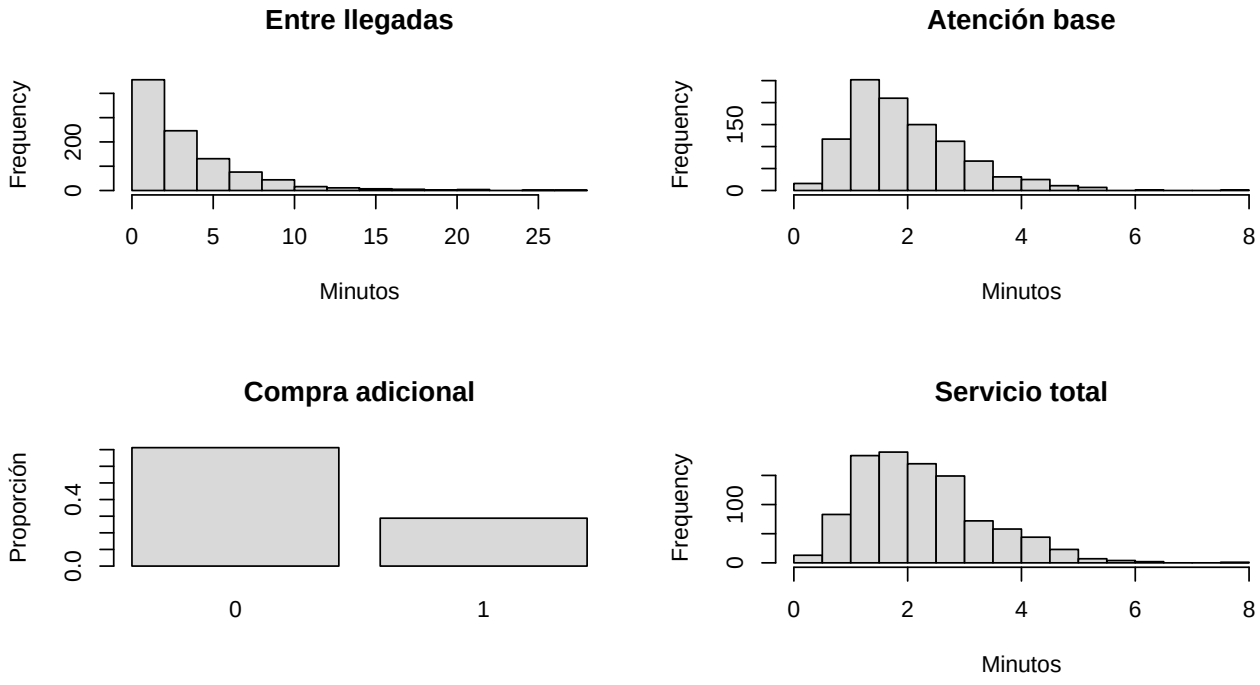
Ejemplo 1. Explorar las cuatro variables en R

```
set.seed(1301)
n <- 1000
T <- rexp(n, rate=0.3)
S <- rgamma(n, shape=4, scale=0.5)
B <- rbinom(n, size=1, prob=0.3)
A <- runif(n, min=0.5, max=1.5)
D <- S + B*A
resumen <- data.frame(variable=c('T','S','B','A','D'),
                      media_simulada=c(mean(T),mean(S),mean(B),mean(A),mean(D)),
                      media_teorica=c(1/0.3,4*0.5,0.3,1,2.3))
knitr::kable(resumen, digits=3)
```

variable	media_simulada	media_teorica
T	3.354	3.333
S	1.963	2.000
B	0.288	0.300
A	1.004	1.000
D	2.252	2.300

Explicación: `rexp`, `rgamma`, `rbinom` y `runif` generan observaciones según distribuciones diferentes. `set.seed` permite reproducir la misma muestra. Las medias simuladas no coinciden exactamente con las teóricas porque se trata de muestras aleatorias. La variable derivada `D` suma tiempo adicional solamente cuando `B=1`.

```r
par(mfrow=c(2,2))
hist(T, main='Entre llegadas', xlab='Minutos', col='gray85')
hist(S, main='Atención base', xlab='Minutos', col='gray85')
barplot(table(factor(B,levels=0:1))/length(B),
        main='Compra adicional', ylab='Proporción', col='gray85')
hist(D, main='Servicio total', xlab='Minutos', col='gray85')
```




```r
par(mfrow=c(1,1))
```

Discusión: las cuatro variables no necesitan tener la misma naturaleza. La Bernoulli es discreta, mientras que las duraciones son continuas. Las distribuciones se seleccionan por el mecanismo del fenómeno, no por conveniencia gráfica.

Sesión 2 (90 min): parámetros y lógica de simulación

Tiempo	Actividad	Evidencia
0–20 min	Comparar distribuciones candidatas	Justificación técnica
20–45 min	Definir o estimar parámetros	Tabla de supuestos y fuentes
45–75 min	Traducir el proceso a pseudocódigo	Algoritmo FIFO
75–90 min	Revisar coherencia y viabilidad	Borrador del Informe 2

Ejemplo 2. Estimar parámetros a partir de una muestra ficticia

```
set.seed(1302)
entre_llegadas_obs <- rexp(40, rate=0.3)
atencion_obs <- rgamma(40, shape=4, scale=0.5)
compras_obs <- rbinom(40, size=1, prob=0.3)
lambda_estimado <- 1/mean(entre_llegadas_obs)
p_estimado <- mean(compras_obs)
media_servicio_base <- mean(atencion_obs)
data.frame(lambda_por_min=lambda_estimado,
           compras_prob=p_estimado,
           atencion_base_media=media_servicio_base)
```

```
##   lambda_por_min compras_prob atencion_base_media
## 1         0.3351        0.225               1.822
```

Explicación: la tasa exponencial se estima mediante el inverso de la media de los intervalos observados. La probabilidad Bernoulli se estima como proporción de compras. Para una Gamma, conocer solo la media **no basta** para identificar forma y escala; pueden estimarse por momentos usando media y varianza, si los datos lo permiten.

```
m <- mean(atencion_obs)
v <- var(atencion_obs)
forma_est <- m^2/v
escala_est <- v/m
c(forma=forma_est, escala=escala_est)
```

```
##  forma escala
##  3.607  0.505
```

Advertencia: estas observaciones se simularon para el ejemplo; no son datos de la Universidad. En un proyecto real, indicar la procedencia de cada parámetro (medición, fuente externa o supuesto).

Pseudocódigo de la dinámica

1. Inicializar reloj en cero.
2. Generar el siguiente intervalo entre llegadas y actualizar reloj.
3. Si el reloj supera el horizonte, detener la generación de clientes.
4. Generar tiempo base, decisión de compra y tiempo adicional.
5. Iniciar servicio cuando el cliente haya llegado y el servidor esté libre.
6. Calcular salida, espera y permanencia; repetir desde el paso 2.

Actividad de aplicación (equipos)

Elegir un sistema del campus y producir una tabla con **mínimo cuatro variables aleatorias**, sus unidades, distribuciones, parámetros, origen de los parámetros y justificación. Escribir una pregunta cuantificable (por ejemplo, probabilidad de esperar más de cinco minutos). Dibujar un flujo que distinga **entradas aleatorias**, **reglas del sistema** y **salidas calculadas**.

Producto y criterios de revisión

Entrega semanal: Informe 2 (descripción, modelo probabilístico y algoritmo), según la guía oficial. Verificar: pertinencia del sistema, cuatro variables relevantes, coherencia de unidades, parámetros documentados y algoritmo implementable. La fecha de referencia del Informe 2 es el **21 de octubre**; confirmar su articulación con el horario real de clases.

Autoevaluación

- ¿Podemos explicar qué es aleatorio y qué es una variable calculada?
- ¿Tenemos una justificación para cada distribución?
- ¿Se conocen las unidades de todos los parámetros?
- ¿Nuestro modelo es viable con una sola semana adicional de programación?